

图像数据与边缘检测

学习目标

为什么需要卷积神经网络

图像特征数量对神经网络效果压力

感受野

边缘检测

学习目标

- 目标
 - 了解卷积网络的历史
 - 了解边缘检测相关概念以及卷积运算过程
- 应用
 - 无

为什么需要卷积神经网络

在计算机视觉领域，通常要做的就是用机器程序替代人眼对目标图像进行识别等。那么神经网络也好还是卷积神经网络其实都是上个世纪就有的算法，只是近些年来电脑的计算能力已非当年的那种计算水平，同时现在的训练数据很多，于是神经网络的相关算法又重新流行起来，因此卷积神经网络也一样流行。

- 1974年，Paul Werbos提出了误差反向传导来训练人工神经网络，使得训练多层神经网络成为可能。
- 1979年，Kunihiko Fukushima（福岛邦彦），提出了Neocognitron，卷积、池化的概念基本形成。
- 1986年，Geoffrey Hinton与人合著了一篇论文：Learning representations by back-propagation errors。
- 1989年，Yann LeCun提出了一种用反向传导进行更新的卷积神经网络，称为LeNet。
- 1998年，Yann LeCun改进了原来的卷积网络，LeNet-5。

图像特征数量对神经网络效果压力

假设下图是一图片大小为 28×28 的黑白图片时候，每一个像素点只有一个值（单通道）。那么总的数值个数为784个特征



从上面我们得到一张图片的输入是2352个特征值，即神经网络当中与若干个神经元连接，假设第一个隐层是10个神经元，那么也就是23520个权重参数。

如果图片再大一些呢，假设图片为1000 1000 3，那么总共有3百万数值，同样接入10个神经元，那么就是3千万个权重参数。这样的参数大小，神经网络参数更新需要大量的计算不说，也很难达到更好的效果，大家就不倾向于使用多层神经网络了。

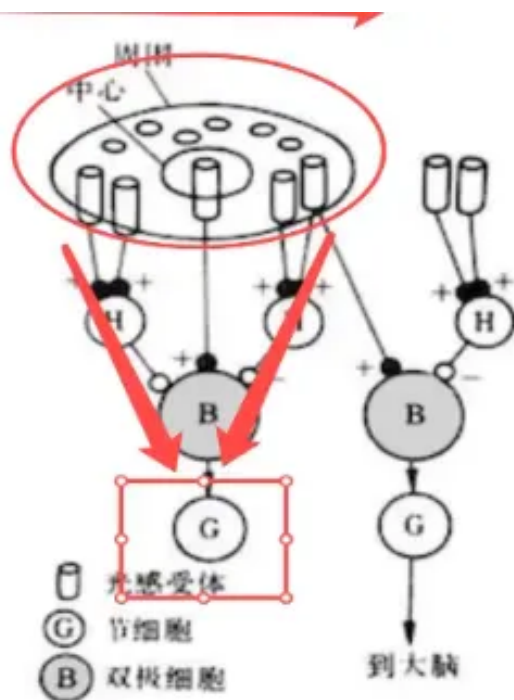
所以就有了卷积神经网络的流行，那么卷积神经网络为什么大家会选择它。那么先来介绍感受野以及边缘检测的概念。

感受野

1962年hubel和wiesel通过对猫视觉皮层细胞的研究，提出了感受野 (receptive field) 的概念，fukushima基于感受野概念提出的神经认知机 (neocognitron) 可以看作是卷积神经网络的第一个实现网络。

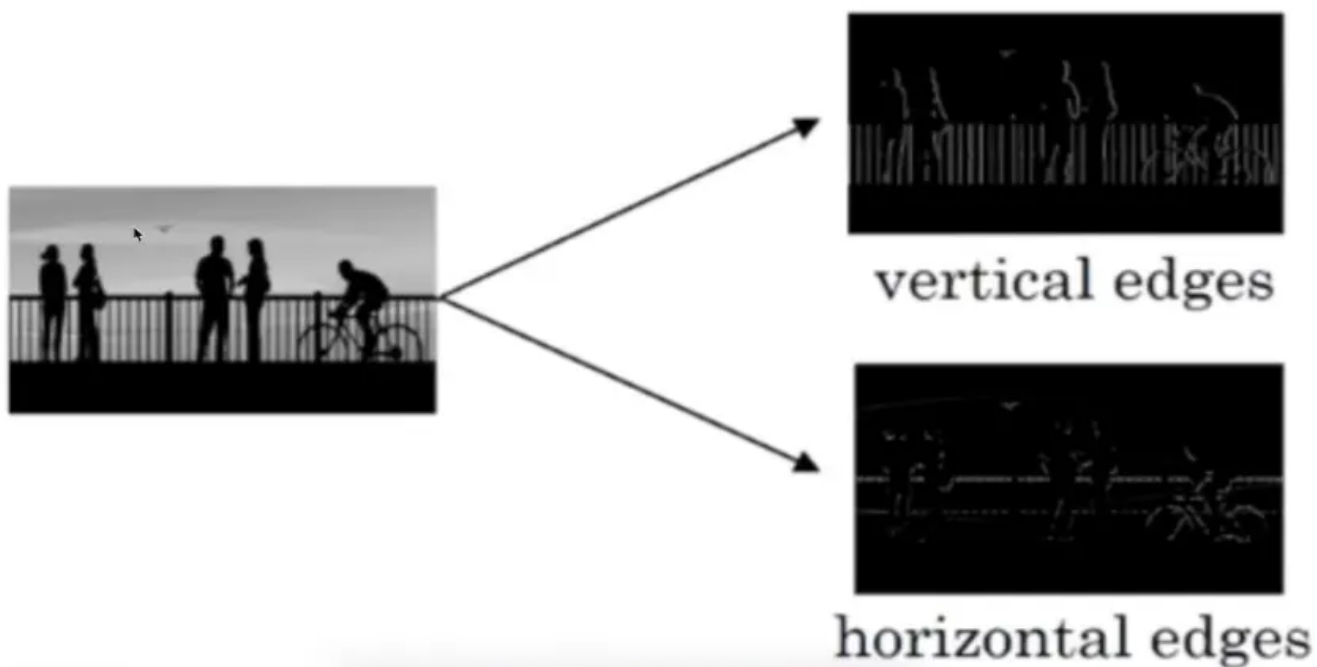
单个感受器与许多感觉神经纤维相联系，感觉信息是通过许多感受神经纤维发放总和性的空间与时间类型不同的冲动，相当于经过编码来传递。

节细胞感受野模式图



边缘检测

为了能够用更少的参数，检测出更多的信息，基于上面的感受野思想。通常神经网络需要检测出物体最明显的垂直和水平边缘来区分物体。比如



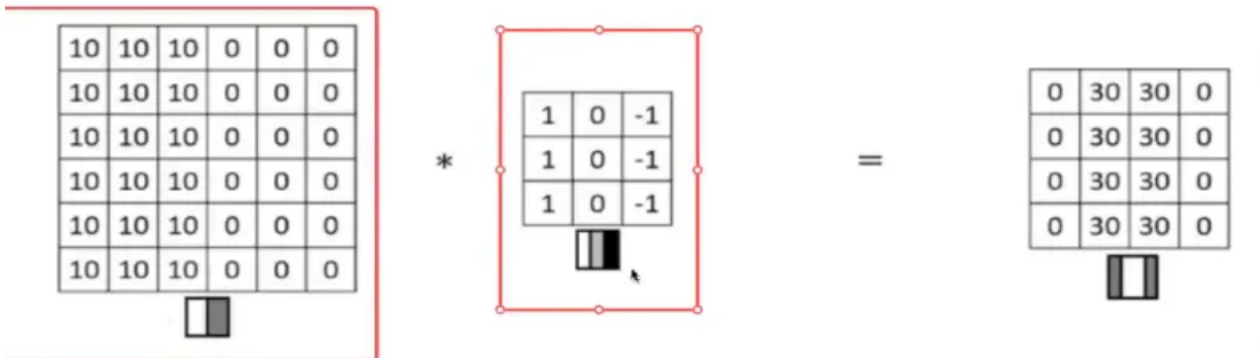
看一个例子，一个6x6的图像卷积与一个3x3的过滤器（filter or kernel）进行卷积运算（符号为 $\otimes$ ），也可能是矩阵乘法所以通常特别指定是卷积的时候代表卷积意思。

- 相当于将filter放在image上，从左到右，从上到下地（默认一个像素）移动过整个image.分别计算image被filter 盖住的部分与 filter的逐元素乘积的和

$$\begin{bmatrix} 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 10 & 10 & 10 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 30 & 30 & 0 \\ 0 & 30 & 30 & 0 \end{bmatrix}$$

在这个6×6 的图像中，左边一半像素的值全是 10，右边一半像素的值全是 0，中间是一条非常明显的垂直边缘。这个图像与过滤器卷积的结果中，中间两列的值都是 30，两边两列的值都是 0，即检测到了原 6×6×6 图像中的垂直边缘。

注：虽然看上去非常粗，是因为我们的图像太小，只有5个像素长、宽，所以最终得到结果看到的是两个像素位置，如果在一个500 x 500的图当中，就是一个竖直的边缘了。



随着深度学习的发展，我们需要检测更复杂的图像中的边缘，与其使用由手工设计的过滤器，还可以将过滤器中的数值作为参数，通过反向传播来学习得到。算法可以根据实际数据来选择合适的检测目标，无论是检测水平边缘、垂直边缘还是其他角度的边缘，并习得图像的低层特征。

